개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(AI융합전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전자
전공 : AI융합전자전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링

한국폴리텍대학　　창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI융합전자과 AI융합전자전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 :　산업용전자기기 하드웨어개발 Level4

4.교육훈련대상자 :　AI융합전자 분야의 2년제학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

산업전자응용, 전자응용기기, 정보통신기기 분야에서 제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 포함한 하드웨어 전반을 설계할 수 있으며 기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 및 응용소프트웨어에 대한 개발 환경 구축 및 펌웨어 및 응용소프트웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
취업역량강화	취업준비행동 및 구직기술을 향상	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							임베디드AI응용실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전자	디지털공학	2	
2		회로이론	3	

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	AI프로그래밍실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체 교재 시중 교재
	기구CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체 교재 시중 교재
	디지털회로실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	NCS 학습모듈
	마이크로프로세스실습	2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	12	3	NCS 학습모듈
		2001020314_24v7	펌웨어 구현	36		NCS 학습모듈
	스마트센서실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	자체 교재 시중 교재
	전자CAD실습	1903020112_16v1	제품 회로설계	48	3	자체 교재 시중 교재
	전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	16	3	NCS 학습모듈
		1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정	16		NCS 학습모듈
		1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	16		NCS 학습모듈
	프로그래밍언어실습	1903020306_17v2	응용소프트웨어 개발	48	3	자체 교재 시중 교재
	파이썬실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체 교재 시중 교재
	AIoT응용실습	1903080303_14v1	로봇 센서 인터페이스 개발	48	3	자체 교재 시중 교재

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	프로젝트 계획수립 작품기본 설계 도면작성 작품상세설계 도면작성 회로보완 및 제작 작품제작 작품제작 및 수정보완	64	4
	디지털공학	2진수, 부울대수, 조합회로, 동기식카운터, 비동기식카운터 등에 관한 이론적 내용 학습	32	2
	회로이론	전기회로 소자, 회로해석, 직류 및 교류, 단상 및 3상, R-L-C	48	3
	융합프로젝트실습2	프로젝트 계획수립 작품기본 설계 도면작성 작품상세설계 도면작성 회로보완 및 제작 작품제작 작품제작 및 수정보완	64	4
선택	소프트웨어활용및코딩	프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등), 파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수, 문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인텍싱 및 슬라이싱	48	3
	자동제어	자동제어, 시퀀스제어, 피드백제어, PLC제어, 전동기제어	32	2

선택	전기자기학	전기의 실체, 마찰전기, 도체, 절연체, 전자의 이동, 전기적 저항 , 전하와 정전력, 전계, 전류와 전류밀도, 전압과 기전력 관계식, 저항, 옴의법칙, 키르히호프의 법칙, 줄열과 전력, 열전현상, 정전유도, 콘덴서와 정전용량, 콘덴서의 충전과 방전작용, 유전체의 분극현상, 유전율과 비유전율, 자석, 자기유도, 자기모멘트, 자화의 세기, 자계, 비교, 전류와 자계, 암페어의 주회적분 법칙, 비오사바르의 법칙, 전자력, 평행도선에 작용하는 힘, 전자유도, 홀효과, 직류발전기의 원리, 표피효과, 자기유도, 자성체, 자화율과 비투자율, 감자력과 감자율, 자기차폐, 자화곡선, 자기히스테리시스현상, 직병렬 자기회로, 변위전류, 전자파, 평면파, 벡터의표시, 가산과 감산, 성분표시, 맥스웰방정식	32	2
	전력전자실습	전자부품 기호 구별 및 판독, 납땜방법 익히기, 각종 전자측정 장비 사용하기, 주파수, 다이오드 특성실험, 정류회로 조립 및 시험, 안정화 전원회로 조립 및 시험, 증폭회로 조립 및 시험, 위상제어회로 조립 및 시험, 전력용 반도체소자의 특성실험1, 전력용 반도체소자의 특성실험2, 제어정류기 제작 및 실험1, 제어정류기 제작 및 실험2, 위상제어회로 실험1, 위상제어회로 실험2, 초퍼회로 실험1, 초퍼회로 실험2	48	3
	전자계산기일반	전자계산기의 개요, 중앙처리장치, 기억장치, 입.출력장치, 자료의 변환과 연산, 자료의 구성과 표현방식, 프로그램, 순서도, 프로그래밍 언어, 운영체제, 소프트웨어 패키지, 마이크로 컴퓨터 구성, 마이크로 오퍼레이션, 제어 데이터, 제어 규칙, 명령과 주소지정 방식	32	2
	임베디드AI응용실습	인공지능과 임베디드 보드 활용 시스템 구성	48	3
	전자회로	연산증폭기, 연산증폭기의 주파수 응답, 안정도 및 보상, 기본 연산증폭기 회로, 고급 연산증폭기, 능동필터, 발진기와 PL, 전압조정기	48	3
	정보통신공학	통신개요, 전송매체 1, 전송매체 2, 데이터전송 1, 데이터전송 2, 프로토콜 일반, 표준 프로토콜, 데이터 통신망, TCP/IP 1, TCP/IP 2, TCP/IP 3, TCP/IP 4, 근거리통신망 1, 근거리통신망 2, 광대역통신망 1, 광대역통신망 2	32	2
	정보통신공학실습	네트워크 프로토콜, IP 기술, 무선 네트워크 구조, IP 네트워크 기술, 코어 네트워크 핵심기술, 코어 네트워크 시스템, 정보보호, 암호 적용 대상, 통신 및 네트워크 보안, DHCP 보안 작동 원리, 웹 보안, 암호, 무선 통신망 보안, 무선 공유기, 무선랜 보안 1, 무선랜 보안 2	48	3
	인공지능개론	AI개념과 특징 이해	32	2
	AI제어실습	아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용한 AI기초 프로그래밍	48	3
	AIoT개론	제4차 산업혁명의 정의, 특징, IoT 패러다임의 변화(의료산업, ICT 융합기술등), IoT가 가져올 산업 변화, 신사업 분야, 도입 효과, IoT 개념, 구현기술, 특징, 센서기술, 초연결 네트워크 인프라 기술, 정보통신 기술의 융합, 시장 현황 및 전망, 인공지능의 개념, 주요기술, 응용 분야등, 로봇의 진화, 가상/증강 현실의 활용, 부품 소재 혁신, 스마트 자동차의 개념 및 특징, 스마트 자동차의 주요 기술 및 서비스, 자율 주행 기술, 국내외 주요 스마트자동차 및 서비스, 스마트 공장의 개념 및 특징, 구분등, 스마트 공장의 주요 IT 기술, 보안 기술, 주요 업체별 사례, 독일 미국등, IoT 기술 총정리	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	센서공학	센서의 개요, 센서의 정의와 구비조건, 근접 센서, 광센서, 자기 센서, 온도 센서, 적외선 센서, 초음파 센서, 압력 센서, 회전체 검출 센서, 변위 센서, 화학 센서, 가속도센서, 습도센서 , 센서 인터페이스 기술1, 센서 인터페이스 기술2	32	2
	반도체설계실습	HDL프로그래밍 개요 HDL문법기초 설계 엔티티 순차문과 병렬문 부프로그램과 패키지 HDL고급문법 조합논리회로설계 순차논리 회로 설계 논리 합성 및 설계 기법 단순 디지털 회로 설계 메모리 인터페이스 회로 설계 고급 디지털 회로 설계 고급 영상 회로 설계	48	3
	마이크로프로세서	개요 및 구조, 입출력포트 구조, 입출력포트 활용 제어, 인터럽트의 종류, 하드웨어 인터럽트의 응용, 소프트웨어 인터럽트의 응용, LCD 제어, 시리얼 포트, A/D 컨버터, D/A 컨버터, DC 모터 제어, 스테핑모터 제어, 센서제어기초, 센서제어기초, 센서제어응용, 센서제어응용	32	2
	PLC기반제어실습	PLC 개론 장비상호간 연결 및 환경설정 기본프로그램 이해하기 램프켜기 공압실린드 제어하기 자동 왕복하기 시간지연 실린드 동작 시동/정지 스위치 실린드 3회 왕복하기 솔레노이드 밸브제어 2개 실린드 제어하기 모터동작하기 위치결정 제어하기 터치스크린 활용하기 A/D모듈 제어하기 D/A모듈제어하기	48	3
	전자공학	전자회로개요, 반도체 기초이론, 다이오드 이론, 트랜지스터 기초, 트랜지스터 바이어스, 교류모델, 증폭기, 전계효과트랜지스터(FET), FET 바이어스, FET 교류증폭기, 사이리스터 개요, 사이리스터응용회로, 연산증폭기, 연산증폭기 응용회로, 선형, 비선형 연산증폭기, 필터	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			디지털 회로 설계
			펌웨어 구현
			하드웨어 기초 회로 설계
			하드웨어 회로 구현설계
4수준			로봇 센서 인터페이스 개발
			응용소프트웨어 개발
			펌웨어 구현 환경 구축
3수준			센서 활용 기술
			제품 회로설계
			하드웨어 부품 선정
2수준		프로그래밍 언어 활용	2D도면작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	105	41	81	28	17	11	28	14	22	27	8	19	22	2	29
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		실용영어		2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			480	91	28	79	21	12	9	24	10	22	25	6	19	21	0	29
전공	소 계		0	13	5	8	5	5	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	디지털공학		2	2		2	2										
		회로이론		3	3		3	3										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	7	7	0	10	10	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	전자계산기일반		2	2		2	2										
		전자공학		3	3		3	3										
		AIoT개론		2	2		2	2										
		센서공학		2	2					2	2							
		전기자기학		2	2					2	2							
		전자회로		3	3					3	3							
		정보통신공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		마이크로프로세서		2	2								2	2				
		자동제어		2	2								2	2				
		인공지능개론		2	2								2	2				
	소 계		480	51	0	51	9	0	9	12	0	12	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		전자CAD실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		소프트웨어활용및코딩		3		3				3		3						
		기구CAD실습	48	3		3				3		3						
		전자회로실습	48	3		3				3		3						
		파이썬실습	48	3		3				3		3						
		PLC기반제어실습		3		3							3		3			
		AI프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		마이크로프로세스실습	48	3		3							3		3			

전공	선택 (실습)	스마트센서실습	48	3		3							3		3			
		AIoT응용실습	48	3		3							3		3			
		반도체설계실습		3		3										3		3
		전력전자실습		3		3										3		3
		정보통신공학실습		3		3										3		3
		AI제어실습		3		3										3		3
		임베디드AI응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), ● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할수있다.	시중교재 : 디지털논리회로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드,부울대수	2			
4	기본게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합회로	2			
7	조합회로의 설계	2			
8	펄스발생회로(MV)	2			
9	슈미트 트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터의 설계	2			
15	D/A 변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로소자,각종전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할수있는 능력과 선형회로 및 교류회로의 해석과 설계능력을 갖도록한다.	시중교재, 강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	3			
2	저항회로	3			
3	회로망해석	3			
4	파형과 함수	3			
5	정현파 교류	3			
6	정현파 교류의 해석	3			
7	단상교류회로	3			
8	선형회로망	3			
9	3상교류회로	3			
10	비 정현파 교류	3			
11	2단자 망	3			
12	4단자 망	3			
13	과도현상	3			
14	라플라스 변환	3			
15	비 정현파의 푸리에 해석	3			
16	분포정수회로	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
마이크로프로세서			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 기본 구조 및 명령어를 응용할 수 있는 S/W 및 H/W 설계할 수 있고, 다양한 센서, 액추에이터 등을 결합할 수 있다.	·시중교재 : 마이크로프로세서 - ATmega128 기초와 활용 [복두출판사]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 구조	2			
2	입출력포트 구조	2			
3	입출력포트 활용 제어	2			
4	인터럽트의 종류	2			
5	하드웨어 인터럽트의 응용	2			
6	소프트웨어 인터럽트의 응용	2			
7	LCD 제어	2			
8	시리얼 포트	2			
9	A/D 컨버터	2			
10	D/A 컨버터	2			
11	DC 모터 제어	2			
12	스테핑모터 제어	2			
13	센서제어기초	2			
14	센서제어기초				
15	센서제어응용	2			
16	센서제어응용				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업현장에서 사용되는 센서의 기본원리와 특성을 이해하고 각종 자동화시스템 및 제어계측기의 설치, 제작, 유지보수 설계 등의 센서활용에 대한 능력을 갖도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 개요	2			
2	센서의 정의와 구비조건	2			
3	근접 센서	2			
4	광센서	2			
5	자기 센서	2			
6	온도 센서	2			
7	적외선 센서	2			
8	초음파 센서	2			
9	압력 센서	2			
10	회전체 검출 센서	2			
11	변위 센서	2			
12	화학 센서	2			
13	가속도센서	2			
14	습도센서	2			
15	센서 인터페이스 기술1	2			
16	센서 인터페이스 기술2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 제어 방식을 이해하고 자동제어, 시퀀스제어, 피드백제어, PLC제어의 특징을 이해 할 수 있다.	1. 자동제어공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어-자동제어의 개요와 종류	2			
2	시퀀스 제어 - 시퀀스 제어의 개요	2			
3	시퀀스 제어 - 논리회로	2			
4	시퀀스 제어 - 시퀀스 제어회로	2			
5	피드벡 제어 - 피드백 제어의 개요	2			
6	피드벡 제어 - 라플라스변환	2			
7	피드벡 제어 - 전달함수	2			
8	중간고사	2			
9	피드벡 제어 - 블록선도	2			
10	피드벡 제어 - 신호흐름선도	2			
11	피드벡 제어 - 시간응답	2			
12	피드벡 제어 - 주파수응답	2			
13	피드벡 제어 - 안정도 판별법	2			
14	피드벡 제어의 설계1	2			
15	피드벡 제어의 설계2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기, 전자회로의 기초적인 전자기현상에 대한 기본 이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용 할 수 있다.	·시중교재 : 전자기학 [북스힐]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 실체, 마찰전기	2			
2	도체, 절연체, 전자의 이동, 전기적 저항	2			
3	전하와 정전력, 전계, 전류와 전류밀도, 전압과 기전력 관계식	2			
4	저항, 옴의법칙, 키르히호프의 법칙, 줄열과 전력, 열전현상	2			
5	정전유도, 콘덴서와 정전용량, 콘덴서의 충전과 방전작용	2			
6	유전체의 분극현상, 유전율과 비유전율	2			
7	자석, 자기유도, 자기모멘트	2			
8	자화의 세기, 자계, 비교/중간고사	2			
9	전류와 자계, 암페어의 주회적분 법칙, 비오사바르의 법칙	2			
10	전자력, 평행도선에 작용하는 힘, 전자유도	2			
11	홀효과, 직류발전기의 원리, 표피효과, 자기유도	2			
12	자성체, 자화율과 비투자율, 감자력과 감자율, 자기차폐, 자화곡선	2			
13	자기히스테리시스현상, 직병렬 자기회로	2			
14	변위전류, 전자파, 평면파	2			
15	벡터의표시, 가산과 감산, 성분표시	2			
16	맥스웰방정식/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전자계산기일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전자계산기의 기본구성과 기능을 이해하고 마이크로 컴퓨터 및 마이크로 프로세서를 이용한 시스템 설계 능력을 갖도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자계산기의 개요	2			
2	중앙처리장치	2			
3	기억장치	2			
4	입.출력장치	2			
5	자료의 변환과 연산	2			
6	자료의 구성과 표현방식	2			
7	프로그램	2			
8	순서도	2			
9	프로그래밍 언어	2			
10	운영체제	2			
11	소프트웨어 패키지	2			
12	마이크로 컴퓨터 구성	2			
13	마이크로 오퍼레이션	2			
14	제어 데이터	2			
15	제어 규칙	2			
16	명령과 주소지정 방식	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	·시중교재 : 전자회로 [알비노 저, 7th Ed]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로개요	3			
2	반도체 기초이론	3			
3	다이오드 이론	3			
4	트랜지스터 기초	3			
5	트랜지스터 바이어스	3			
6	교류모델	3			
7	증폭기	3			
8	전계효과트랜지스터(FET)	3			
9	FET 바이어스	3			
10	FET 교류증폭기	3			
11	사이리스터 개요	3			
12	사이리스터응용회로	3			
13	연산증폭기	3			
14	연산증폭기 응용회로	3			
15	선형, 비선형 연산증폭기	3			
16	필터	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
연상증폭기의 개념을 이해하고 다양한 응용회로를 구현할 수 있다.	시중교재 - 전자회로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연산증폭기1	3			
2	연산증폭기	3			
3	연산증폭기의 주파수 응답	3			
4	연산증폭기의 주파수 응답				
5	안정도 및 보상	3			
6	안정도 및 보상				
7	기본 연산증폭기 회로	3			
8	기본 연산증폭기 회로				
9	고급 연산증폭기	3			
10	고급 연산증폭기				
11	능동필터	3			
12	능동필터				
13	발진기와 PLL	3			
14	발진기와 PLL				
15	전압조정기	3			
16	전압조정기				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·통신의 기본이 되는 AM, FM 등의 아날로그방식과 ASK, FSK, PSK 등의 디지털방식의 변 복조 등을 학습하여 통신설비에 활용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	통신개요	2			
2	통신방식의 종류	2			
3	AM	2			
4	SSB	2			
5	FM	2			
6	디지털 통신방식	2			
7	ASK/FSK	2			
8	PSK/QAM	2			
9	전송부호 및 방식	2			
10	전송속도 및 효율	2			
11	에러제어	2			
12	다중통신방식	2			
13	위성통신	2			
14	이동통신 개요	2			
15	이동통신시스템	2			
16	DMB	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 개념 이해를 바탕으로, 문제 해결을 위한 AI 기초 수준 능력을 배양할 수 있다.	● 인공지능개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 활용사례/분야	2			
2	AI역사 기반 인공지능 기술 발전 방향	2			
3	인공지능 개념	2			
4	활용 개념 소개(인식/분류/탐색/추론 등)	2			
5	기계학습 개념 및 종류(지도/비지도 등)	2			
6	기계학습 활용사례	2			
7	규칙기반-기계학습기반 시스템 차이	2			
8	인공신경망	2			
9	인공신경망에서 딥러닝까지	2			
10	학습 데이터	2			
11	딥러닝 학습 개념	2			
12	대표적인 딥러닝 기술/모델 소개	2			
13	자연어 처리	2			
14	AI와 로봇	2			
15	빅데이터와 사물인터넷	2			
16	인공지능사회와 윤리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
AIoT개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
AIoT의 개념과 주요기술 국가별 동향등을 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제4차 산업혁명의 정의, 특징	2			
2	IoT 패러다임의 변화(의료산업, ICT 융합기술등)	2			
3	IoT가 가져올 산업 변화	2			
4	신사업 분야, 도입 효과, IoT 개념	2			
5	구현기술, 특징, 센서기술	2			
6	초연결 네트워크 인프라 기술	2			
7	정보통신 기술의 융합, 시장 현황 및 전망	2			
8	인공지능의 개념, 주요기술, 응용 분야등	2			
9	로봇의 진화, 가상/증강 현실의 활용	2			
10	부품 소재 혁신, 스마트 자동차의 개념 및 특징	2			
11	스마트 자동차의 주요 기술 및 서비스	2			
12	자율 주행 기술, 국내외 주요 스마트자동차 및 서비스	2			
13	스마트 공장의 개념 및 특징, 구분등	2			
14	스마트 공장의 주요 IT 기술	2			
15	보안 기술, 주요 업체별 사례	2			
16	독일 미국등, IoT 기술 총정리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로 설계에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 포스트 시뮬레이션을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	H D L 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
마이크로프로세스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 마이크로프로세서 기반의 펌웨어 규격서, 소프트웨어 순서도를 작성하고 프로토콜을 정의하며, 가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 개발도구를 파악하여 설계된 펌웨어를 코딩하고 테스트 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020313_24v6 펌웨어 구현 환경 구축	12	펌웨어 설계 문서 분석하기	6		
2			하드웨어 데이터시트 분석하기	6		
3	2001020314_24v7 펌웨어 구현	36	하드웨어 테스트 SW 구현하기	12		
4			부트로더 구현하기	12		
5			소스 코드 인스펙션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계 문서 분석하기	펌웨어 구현에 필요한 하드웨어 테스트 소프트웨어와 부트로더 설계 문서를 확보할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 펌웨어 구현에 필요한 하드웨어 회로도와 데이터시트를 확보할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 펌웨어 구현에 필요한 개발 도구들을 준비할 수 있다.		
	구현된 펌웨어를 다운로드하여 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 시험하기 위한 테스트 환경을 준비할 수 있다.		
하드웨어 데이터시트 분석하기	펌웨어 구현에 필요한 하드웨어 설계 문서를 분석할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 하드웨어에 사용된 부품들의 데이터시트를 분석하고 시스템의 메모리 맵과 구성을 분석할 수 있다.		
	회로도와 데이터시트에 따라 프로그램 대상이 되는 모든 메모리 또는 입출력 치와 그 내부의 레지스터들을 분류하여 메모리 맵 상의 주소를 지정하는 헤더 파일을 작성할 수 있다.		
	회로도와 데이터시트에 따라 각 레지스터들의 비트 마스킹을 위한 헤더 파일을 작성할 수 있다.		
하드웨어 테스트 SW 구현하기	하드웨어 테스트를 위하여 소프트웨어를 구현하기 위한 하드웨어 테스트 모듈 설계 문서를 확보할 수 있다.		
	설계 문서의 의사에 따라 개발 언어를 이용하여 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	구현된 코드를 컴파일하여 생성된 모든 오류와 경고에 따라 모든 오류와 경고를 수정할 수 있다.		
부트로더 구현하기	펌웨어 설계 문서의 의사 코드에 따라 C 언어를 이용하여 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	C 언어를 사용할 수 없는 제어 코드는 인라인 어셈블러 또는 어셈블러 언어를 이용하여 구현할 수 있다.		
	구현된 코드를 컴파일하여 생성된 모든 오류와 경고에 따라 소스를 수정하여 오류와 경고를 제거할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 부트로더에 링크되지만 공개소스와 같은 직접 작성하지 않은 소스 코드들을 입수하여 컴파일할 수 있다.		
	컴파일된 목적 코드를 스타트업 코드와 구현된 모듈들을 링크하여 다운로드 가능한 바이너리 파일을 생성할 수 있다.		
	JTAG(Joint Test Action Group) ICE 또는 JTAG 라이터를 이용하여 생성된 바이너리 파일을 시스템의 플래시 메모리에 기록할 수 있다.		
소스 코드 인스펙션하기	펌웨어 소스 코드의 최적화를 위한 인스펙션을 위해 펌웨어 설계 문서와 소스, 프로그래밍 표준문서들을 출력하여 준비할 수 있다.		
	펌웨어 소스 코드 프로그래밍 표준 문서에 따라 인스펙션 과정에서 나타난 문제점을 해결책과 함께 문서화 할 수 있다.		
	소스 코드 인스펙션 결과에 따라 발견된 소스의 문제점을 수정하고 컴파일하여 추가적인 문법 오류와 경고를 제거할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	16	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	6		
2			블록별 회로 설계하기	6		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	4		
4	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	16	부품의 특성 분석하기	4		
5			부품의 검사항목 결정하기	4		
6			부품 선정하기	4		
7			신규 부품 개발하기	4		
8	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	16	상세회로도 작성하기	6		
9			전자파 대응 설계하기	6		
10			회로 검증하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		

전자파 대응 설계하기	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
AI프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
구조적 프로그래밍과 객체지향 프로그래밍 언어를 이해하고 활용할 수 있다.		자체 교재 시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

교과목명			
기구CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		자체 교재 시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기구CAD실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

교과목명			
스마트센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 함양	자체 교재 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트센서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제품 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능별, 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회로도를 설계하여 샘플PCB를 설계할 수 있다.	자체 교재 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	48	블록 설계하기	12		
2			회로도 설계하기	12		
3			PCB 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	제품에 대한 샘플을 제작하기 위한 PCB 배치도를 작성할 수 있다.		
	작성된 배치도를 바탕으로 PCB를 설계할 수 있다.		
	설계된 자료를 바탕으로 샘플 PCB 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
상호작용을 위한 UI/UX, 데이터 분석을 위한 네트워크, 기본기능 제공을 위한 모듈을 개발하고 이러한 기능들이 통합된 소프트웨어를 개발할 수 있다.	자체 교재 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020306_17v2 응용소프트웨어 개발	48	UI/UX 구현하기	9		
2			네트워크 구현하기	9		
3			모듈 구현하기	10		
4			소프트웨어 통합하기	10		
5			테스트 자동화 프로그램 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI/UX 구현하기	설계된 UI/UX 시나리오를 파악할 수 있다.		
	파악된 UI/UX 시나리오를 바탕으로 세부 UI/UX를 구현할 수 있다.		
	구현된 UI/UX의 기능과 동작을 시험할 수 있다.		
	기능과 동작시험 결과를 토대로 체크리스트를 작성할 수 있다.		
네트워크 구현하기	시스템 분석에 따른 네트워크 인터페이스를 선정할 수 있다.		
	선정된 네트워크 인터페이스를 사용하여 유선 또는 무선 데이터 수집을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	구현된 소프트웨어로 데이터 로깅과 모니터링을 수행할 수 있다.		
	암호화와 보안을 고려한 네트워크 프로그램을 작성할 수 있다.		
모듈 구현하기	분석된 시스템 구조와 요소를 통하여 운용에 필요한 단위 모듈 정보를 수집할 수 있다.		
	프로그램 실행 순서에 따라 수집된 단위 모듈 정보를 분류할 수 있다.		
	분류된 정보와 선정된 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 모듈을 구현할 수 있다.		
소프트웨어 통합하기	설계된 소프트웨어 구조에 따른 모듈들의 상호 운용성을 파악할 수 있다.		
	소프트웨어 단위 모듈, 펌웨어, 미들웨어와 UI/UX를 연동할 수 있다.		
	운용 시나리오에 따라 통합된 응용 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
테스트 자동화 프로그램 개발하기	개발된 소프트웨어로 전자기기의 기능 테스트를 위한 항목을 정의할 수 있다.		
	개발된 소프트웨어의 전자자기기의 입출력 데이터 허용 범위를 정의할 수 있다.		
	전자기기의 규격에 따라 프로그램을 개발할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
파이썬실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 필요한 프로그래밍 언어의 데이터 타입을 적용하여 변수를 사용할 수 있다.	자체 교재 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	12		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	12		
3			스크립트 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
AIoT응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇이 계획된 동작을 수행하고 주변환경을 인식하기 위한 다양한 센서 인터페이스 프로그램을 개발할 수 있다.	자체 교재 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080303_14v1 로봇 센서 인터페이스 개발	48	로봇 센서 사양 분석하기	12		
2			로봇 센서 프로토콜 설계하기	12		
3			로봇 센서 드라이버 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AIoT응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 센서 사양 분석하기	로봇 구동을 위해 필요한 센서를 파악하고 사용 목적과 제원을 도출할 수 있다.		
	선정된 로봇센서의 작동 원리를 정리할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 하드웨어의 제원을 분석하고 인터페이스 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇센서 관련 기술정보 및 관련 데이터시트를 해석할 수 있다.		
로봇 센서 프로토콜 설계하기	로봇센서 인터페이스 하드웨어를 분류 할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 프로토콜을 분석할 수 있다.		
	센서 사양에 맞는 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.		
로봇 센서 드라이버 구현하기	로봇센서 요구사항을 만족하는 센싱 알고리즘을 작성할 수 있다.		
	센싱 알고리즘에 기반한 드라이버를 설계할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 함수를 코딩하고 동작 확인을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기능을 구현하기 위한 제품의 하드웨어를 분석, 구성하여 블록도를 작성할 수 있으며, 제품의 기능·성능을 검토하기 위해 PCB를 입수하 여 부품을 장착하고 타겟보드를 이관 후 테스트 프로그램을 입수하여 블록별 기능·성능을 검토할 수 있다.	·시중교재/ 현장도면활용 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획수립	4			
2	작품 기본 설계	4			
3	작품 상세 설계	4			
4	도면작성	4			
5	회로보완 및 제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작				
8	작품제작				
9	작품제작				
10	작품제작				
11	작품제작				
12	작품제작				
13	작품제작				
14	작품제작				
15	작품제작 및 수정보완	4			
16	작품제작 및 수정보완				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자공학 지식을 바탕으로 프로젝트의 시스템회로설계제작과 응용 및 시뮬레이션을 할수있는 능력을 산업현장이나 학교에서 갖출수 있도록한다	·시중교재/ 현장도면활용 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획수립	4			
2	작품 기본 설계	4			
3	작품 상세 설계	4			
4	도면작성	4			
5	회로보완 및 제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작				
8	작품제작				
9	작품제작				
10	작품제작				
11	작품제작				
12	작품제작				
13	작품제작				
14	작품제작				
15	작품제작 및 수정보완	4			
16	작품제작 및 수정보완				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
임베디드AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성하고 요구되는 기능을 구현함으로써, 인공지능 시스템 및 요소 기술에 대해 이해한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 홈 시스템 구성 이해	3			
2	센서 모듈 제어 프로그래밍	3			
3	센서 모듈 제어 프로그래밍				
4	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	3			
5	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍				
6	음성인식 기능 구현 실습	3			
7	음성인식을 통한 디바이스 제어 실습	3			
8	스마트 홈 포트폴리오 작성	3			
9	자율주행 로봇 시스템 구성 이해	3			
10	모터 제어 프로그래밍	3			
11	라이다 센서 제어 프로그래밍	3			
12	ROS를 활용한 로봇 제어 프로그래밍	3			
13	SLAM을 이용한 지도 작성 및 위치 추정	3			
14	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	3			
15	자율주행 로봇 시스템 기능 구현				
16	자율주행 로봇 포트폴리오 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
PLC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
● 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.		● AI제어실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 개론	3			
2	장비상호간 연결 및 환경설정	3			
3	기본프로그램 이해하기	3			
4	램프켜기	3			
5	공압실린드 제어하기	3			
6	자동 왕복하기	3			
7	시간지연 실린드 동작	3			
8	시동/정지 스위치	3			
9	실린드 3회 왕복하기	3			
10	솔레노이드 밸브제어	3			
11	2개 실린드 제어하기	3			
12	모터동작하기	3			
13	위치결정 제어하기	3			
14	터치스크린 활용하기	3			
15	A/D모듈 제어하기	3			
16	D/A모듈제어하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HDL은 하드웨어 서술 언어로 특히 초고속집적회로를 설계하기 위한 목적으로 개발된 언어이다. HDL언어의 개발과정과 특징 및 장점을 파악하여 디지털 시스템의 설계를 할 수있다.	VHDL프로그래밍 바이블 한동일, 생능출판

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HDL프로그래밍 개요	3			
2	HDL문법기초	3			
3	설계 엔티티	3			
4	순차문과 병렬문	3			
5	부프로그램과 패키지	3			
6	HDL고급문법	3			
7	조합논리회로설계1	3			
8	조합논리회로설계2	3			
9	순차논리 회로 설계	3			
10	논리 합성 및 설계 기법	3			
11	단순 디지털 회로 설계	3			
12	메모리 인터페이스 회로 설계	3			
13	고급 디지털 회로 설계	3			
14	고급 영상 회로 설계1	3			
15	고급 영상 회로 설계2	3			
16	고급 영상 회로 설계3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
소프트웨어활용및코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	AI소프트웨어 활용 및 코딩

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등)	3			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	3			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱	3			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	3			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	3			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	3			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	3			
8	조건문 - if 조건문	3			
9	반복문 1 - while 반복문	3			
10	반복문 2 - for 반복문, break, continue	3			
11	함수 1 - 정의, 사용자 함수 다루기	3			
12	함수 2 - 지역/전역변수	3			
13	터틀 그래픽	3			
14	터틀런 게임 만들기	3			
15	AI종합 프로젝트	3			
16	AI종합 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전력전자에 사용되는 각종 스위칭 소자의 특성 및 그 응용회로를 습득하여 전기기기의 제어와 전력변환 제어를 이해하고 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자부품 기호 구별 및 판독	3			
2	납땜방법 익히기	3			
3	각종 전자측정 장비 사용하기	3			
4	주파수, 다이오드 특성실험	3			
5	정류회로 조립 및 시험	3			
6	안정화 전원회로 조립 및 시험	3			
7	증폭회로 조립 및 시험	3			
8	위상제어회로 조립 및 시험	3			
9	전력용 반도체소자의 특성실험1	3			
10	전력용 반도체소자의 특성실험2	3			
11	제어정류기 제작 및 실험1	3			
12	제어정류기 제작 및 실험2	3			
13	위상제어회로 실험1	3			
14	위상제어회로 실험2	3			
15	초퍼회로 실험1	3			
16	초퍼회로 실험2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
정보통신공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·정보화 시대에 부응하여 변,복조 회로의 이해를 바탕으로 통신회로를 설계를 할 수 있다.		시중교재 강의교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	통신장비 신호발생기 활용.	3			
2	통신장비 스펙트럼분석기 활용.	3			
3	가산회로, 감산회로, 곱셈회로, ASK 회로	3			
4	FSK 회로, TDM 회로, PCM 변조, 각 변조	3			
5	D/A 변환기, A/D변환기, 펄스진폭변조, 펄스폭변조	3			
6	네트워크와 소켓 프로그래밍	3			
7	소켓 시작하기, 소켓 주소 구조체 다루기	3			
8	TCP 서버-클라이언트	3			
9	데이터 전송하기	3			
10	멀티스레드	3			
11	UDP 서버-클라이언트	3			
12	소켓 옵션	3			
13	GUI소켓 응용 프로그램	3			
14	소켓 입출력 모델	3			
15	직렬 통신과 블루투스 통신	3			
16	IPv4/IPv6 + TCP/UDP 지원 데이터 전송 프로그램	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.	● AI제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	3			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	3			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	3			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	3			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
8	프로젝트 실습	3			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	3			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	3			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	3			
15	AI종합 프로젝트	3			
16	AI종합 프로젝트				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과 전공 : AI융합전자전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	8			
2	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
3	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
17	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
18	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
19	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
20	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합전자과　　전공 : AI융합전자전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합전자과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	8			
2	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
3	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
17	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
18	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
19	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
20	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				